# Python - Mise en pratique
# Chaîne de caractères

Auteur : M. AKOMAGBE Innocent

## Exercice 1 : Licence logicielle

La sécurisation des logiciels payants repose généralement sur un code de licence, défini comme une séquence de caractères alphanumériques. L'objet de cet exercice est d'étudier la structure de ce type de code.

Le code de licence est formé de $20$ caractères regroupés en $4$ parties :

— **La première correspond à la zone linguistique** qui est un nombre de $3$ chiffres hexadécimaux distincts, et qui commence obligatoirement par une lettre :
**Exemple :**
- A12 pour Arabe
- FB2 pour Français

— **Les deux suivantes parties (indiquant l'éditeur et le numéro d'ordre dans la production de l'éditeur)** sont formés uniquement par des chiffres : $8$ chiffres par partie.
— La dernière partie (chiffre ou lettre) correspond à la clé de contrôle : La clé est le reste de la division d'un nombre intermédiaire $N$ par $11$ en utilisant la règle de divisibilité suivante :
- Si ce reste est non nul et formé d'un seul chiffre, la clé sera égale au reste.
- Si ce reste est $10$ la clé sera notée $X$.
- Si le reste est $0$ la clé sera égale à la somme des chiffres de la représentation binaire de la première partie.

Le nombre intermédiaire $N$ est obtenu en regroupant les deux chiffres de même position de la $2^e$ et la $3^e$ partie de numéro du code licence suivis des deux chiffres de la position suivante jusqu'à ajouter les deux chiffres de la $8^e$ position.

**Exemple 1 :**

Numéro saisie : `A12-41213104-92651027`

Numéro affecté à la copie du logiciel : `A12-41213104-92651027-5`

Sur l'exemple 1 `A12-41213104-92651027`, le calcul intermédiaire donne $N$ = 4912261531100247 et 4912261531100247 a pour reste $5$ dans la division par $11$, la clé est donc $5$.

**Exemple 2 :**

Numéro saisie : `A12-41213104-92651022`

Numéro affecté à la copie du logiciel : `A12-41213104-92651022-4` Sur l'exemple 2 `A12-41213104-92651022`, le calcul intermédiaire donne $N = 4912261531100242$ et $4912261531100242$ a pour reste $0$ dans la division par $11$, d'où on effectue la somme des chiffres de la représentation binaire de $A12$.

## Exercice 2 : Divisibilité par $9$

On se propose d'écrire un programme permettant de déterminer si un entier $N$ saisi ($N > 9$) est divisible par $9$ ou non en appliquant la méthode suivante :

1. On fait la somme du premier et du second chiffre de N.
2. Si la somme obtenue est supérieure ou égale à 9, on lui soustrait 9.
3. On ajoute ensuite à cette somme le chiffre suivant et on lui applique la règle (2) et ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre de N.
4. Si le résultat final est nul alors le nombre est divisible par 9.

Exemple : pour $N = 65493$, l'algorithme effectuera les opérations suivantes :

- $6 + 5 = 11$ ($11 > 9$, on lui soustrait $9$, on obtient $2$)
- $2 + 4 = 6$ ($6 < 9$)
- $6 + 9 = 15$ ($15 > 9$, on lui soustrait $9$, on obtient $6$)
- $6 + 3 = 9$ ($9 = 9$, on lui soustrait $9$, on obtient $0$)

Le résultat est nul et tous les chiffres de $N$ ont été traités ; donc le nombre $65493$ est divisible par $9$.